

Dérivées successives, formules de Taylor et DL - Corrigé

Exercice 1 (Calcul de dérivées)

1. f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$ comme quotient de fonctions usuelles. Pour tout $x \neq \frac{1}{2}$, on a :

$$f^{(0)}(x) = (1 - 2x)^{-1}, \quad f^{(1)}(x) = (-1) \times (-2) \times (1 - 2x)^{-2},$$

$$f^{(2)}(x) = (-1) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (1 - 2x)^{-3}, \quad f^{(3)}(x) = (-1) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-3) \times (-2) (1 - 2x)^{-4}$$

On conjecture que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \times (-2)^n \times (-2)^n \times \dots \times (-n) \times (-2) \times (1 - 2x)^{-(n+1)}$$

c'est à dire $f^{(n)}(x) = 2^n n! \times (1 - 2x)^{-(n+1)}$. (preuve facile par récurrence)

2. f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ comme quotient de fonctions usuelles.

Après calcul, on a facilement : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, f(x) = \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1/2}{x - 1} - \frac{1/2}{x + 1} = \frac{1}{2} ((x - 1)^{-1} - (x + 1)^{-1})$.

C'est à dire $f = \frac{1}{2}(f_1 + f_2)$ en notant $f_1 : x \mapsto (x - 1)^{-1}$ et $f_2 : x \mapsto (x + 1)^{-1}$.

On a sans difficulté, pour tout $x \notin \{-1, 1\}$, (calcul des premiers termes, conjecture, récurrence immédiate) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_1^{(n)}(x) = (-1)^n n! \cdot (x - 1)^{-(n+1)} \quad \text{et} \quad f_2^{(n)}(x) = (-1)^n n! \cdot (x + 1)^{-(n+1)}.$$

Puisque par linéarité $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)} = \frac{1}{2} (f_1^{(n)} + f_2^{(n)})$, on obtient ensuite :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2} ((x - 1)^{-(n+1)} - (x + 1)^{-(n+1)}).$$

3. h est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions usuelles.

En notant $P : x \mapsto 2x^2 - x + 3$, on a : $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = P(x) \exp(x)$.

On peut donc utiliser la formule de Leibniz pour dériver le produit : pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$h^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)}(x) \exp^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)}(x) \times e^x = e^x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)}(x).$$

Puisque P est un polynôme de degré 2, on a $P^{(k)} = 0$ dès lorsque $k \geq 3$. Ainsi :

$$\begin{aligned} h^{(n)}(x) &= e^x \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} P^{(k)}(x) = e^x \left(P(x) + nP'(x) + \frac{n(n-1)}{2} P''(x) \right) \\ &= e^x \left(2x^2 - x + 3 + n(4x - 1) + \frac{n(n-1)}{2} 4 \right) = e^x (2x^2 + (4n - 1)x + 2n^2 - 3n + 3). \end{aligned}$$

Exercice 2 (Forme générale de $f^{(n)}$)

f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient et composition de fonctions usuelles.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{P}(n) : \exists P_n \in \mathbb{R}[X], \forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}$.

Montrons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Initialisation : On a $\forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(0)}(x) = f(x) = e^{-1/x^2} = \frac{P_0(x)}{x^{3 \cdot 0}} e^{-1/x^2}$ en posant $P_0(X) = 1 \in \mathbb{R}[X]$.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ et montrons $\mathcal{P}(n+1)$.

Il existe donc $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}$. En dérivant cette égalité :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f^{(n+1)}(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{P_n(x)}{x^{3n}} \right) \times e^{-1/x^2} + \frac{P_n(x)}{x^{3n}} \times \frac{d}{dx} \left(e^{-1/x^2} \right) \\ &= \frac{P'_n(x)x^{3n} - 3nP_n(x)x^{3n-1}}{x^{6n}} e^{-1/x^2} - \frac{P_n(x)}{x^{3n}} \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2} \\ &= \left(\frac{P'_n(x)}{x^{3n}} - \frac{3nP_n(x)}{x^{3n+1}} \right) e^{-1/x^2} - \frac{2P_n(x)}{x^{3n+3}} e^{-1/x^2} \\ &= \left(\frac{x^3 P'_n(x)}{x^{3n+3}} - \frac{3nx^2 P_n(x)}{x^{3n+3}} \right) e^{-1/x^2} - \frac{2P_n(x)}{x^{3n+3}} e^{-1/x^2} \\ &= \frac{x^3 P'_n(x) - 3nx^2 P_n(x) - 2P_n(x)}{x^{3n+3}} e^{-1/x^2} = \frac{P_{n+1}(x)}{x^{3(n+1)}} e^{-1/x^2} \end{aligned}$$

en posant le polynôme $P_{n+1}(X) = X^3 P'_n(X) - 3nX^2 P_n(X) - 2P_n(X) \in \mathbb{R}[X]$.

Ceci montre $\mathcal{P}(n+1)$ et achève la récurrence.

Exercice 3 (Théorème de Rolle "itéré")

1. Faites un joli dessin.

2. On sait que f s'annule $n+1$ fois sur $[a, b]$: on peut donc introduire $n+1$ réels $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ tels que $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0$. Ainsi, pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$$f \text{ est continue sur } [x_i, x_{i+1}], \text{ dérivable sur }]x_i, x_{i+1}[\text{ et } f(x_i) = f(x_{i+1}) (=0).$$

D'après le théorème de Rolle, il existe donc un réel $c_i \in]x_i, x_{i+1}[$ tel que $f'(c_i) = 0$.

Ceci nous donne donc n réels distincts $c_0 < c_1 < \dots < c_{n-1}$ tels que $f'(c_0) = f'(c_1) = \dots = f'(c_{n-1}) = 0$.

Ainsi, f' s'annule (au moins) n fois sur $[a, b]$.

3. Il suffit d'itérer le raisonnement de la question 2.

On sait que f s'annule $n+1$ fois sur $[a, b]$, on en déduit que f' s'annule (au moins) n fois sur $[a, b]$.

Par suite, f'' s'annule (au moins) $n-1$ fois sur $[a, b]$, $f^{(3)}$ s'annule (au moins) $n-2$ fois sur $[a, b]$ etc...

Et pour finir, $f^{(n)}$ s'annule (au moins) $n - (n-1) = 1$ fois sur $[a, b]$!

Il existe donc au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

Exercice 4 (Encadré par des polynômes)

1. La fonction $f : x \mapsto e^{-x}$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+$ comme composée de fonctions usuelles.

On lui applique la formule de Taylor avec reste intégral en 0...

• A l'ordre 1 : pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) = f(0) + f'(0)x + \int_0^x f''(t)(x-t)dt$ c'est à dire :

$$e^{-x} = 1 - x + \int_0^x \underbrace{e^{-t}(x-t)}_{\geq 0} dt \quad \text{et donc} \quad e^{-x} \geq 1 - x.$$

• A l'ordre 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \int_0^x \frac{f^{(3)}(t)}{2}(x-t)^2 dt$ c'est à dire :

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} + \int_0^x \underbrace{-e^{-t}(x-t)^2}_{\leq 0} dt \quad \text{et donc} \quad e^{-x} \leq 1 - x + \frac{x^2}{2}.$$

2. La fonction $f : x \mapsto \ln(1+x)$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+$ comme composée de fonctions usuelles.

On lui applique la formule de Taylor avec reste intégrale en 0... On calcule rapidement les premières dérivées :

$$f(x) = \ln(1+x), \quad f'(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}, \quad f''(x) = -(1+x)^{-2}, \quad f^{(3)}(x) = 2(1+x)^{-3}, \quad f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4}.$$

• A l'ordre 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \int_0^x \frac{f^{(3)}(t)}{2}(x-t)^2 dt$ c'est à dire :

$$\ln(1+x) = 0 + x - \frac{x^2}{2} + \int_0^x \underbrace{(1+t)^{-3}(x-t)^2}_{\geq 0} dt \quad \text{et donc} \quad \ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}.$$

- A l'ordre 3 : pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{6}x^3 + \int_0^x \frac{f^{(4)}(t)}{6}(x-t)^3 dt$
c'est à dire :

$$\ln(1+x) = 0 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \int_0^x \underbrace{-(1+t)^{-4}(x-t)^3}_{\leq 0} dt \quad \text{et donc} \quad \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

Exercice 5 (Des inégalités !)

1. On applique l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction $f : x \mapsto e^x$ à l'ordre 1 en 0.

Soit $x \in [0, 1]$ fixé.

- Cherchons d'abord une constante $K > 0$ telle que $\forall t \in [0, x]$, $|f^{(2)}(t)| \leq K$.

On a $\forall t \in [0, x]$, $|f^{(2)}(t)| = e^t \leq e$ (car $t \leq 1$)

- On a ainsi : $|f(x) - f(0) - f'(0)x| \leq e \cdot \frac{|x|^2}{2!}$ c'est à dire $|e^x - 1 - x| \leq e \cdot \frac{x^2}{2}$.

2. On applique l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction $f : x \mapsto \tan(x)$ à l'ordre 2 en 0.

Soit $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ fixé.

Calculons rapidement les premières dérivées :

On a $f(t) = \tan(t)$ donc $f'(t) = 1 + \tan^2(t)$

donc $f''(t) = 2 \tan(t) \tan'(t) = 2 \tan(t)(1 + \tan^2(t)) = 2 \tan(t) + 2 \tan^3(t)$

et donc $f^{(3)}(t) = 2 \tan'(t) + 6 \tan^2(t) \tan'(t) = 2 + 2 \tan^2(t) + 6 \tan^2(t) + 6 \tan^4(t)$.

- Cherchons une constante $K > 0$ telle que $\forall t \in [0, x]$, $|f^{(3)}(t)| \leq K$.

On a $\forall t \in [0, x]$, $|f^{(3)}(t)| = 2 + 2 \tan^2(t) + 6 \tan^2(t) + 6 \tan^4(t) \leq 2 + 2 + 6 + 6 = 16$.

(car $t \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ donc $|\tan(t)| \leq 1$)

- On a ainsi : $|f(x) - \underbrace{f(0)}_{=0} - \underbrace{f'(0)x}_{=1} - \underbrace{\frac{f''(0)}{2}x^2}_{=0}| \leq 14 \times \frac{|x|^3}{3!}$ c'est à dire $|\tan(x) - x| \leq \frac{8}{3}|x|^3$.

3. Soient $x, y \geq 1$ fixés. On applique l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t}$ à l'ordre 2 en x .

Calculons rapidement les premières dérivées :

$f(t) = \frac{1}{t}$ donc $f'(t) = -\frac{1}{t^2}$ donc $f''(t) = \frac{2}{t^3}$ donc $f^{(3)}(t) = -\frac{6}{t^4}$.

- Cherchons une constante $K > 0$ telle que $\forall t \in [x, y]$, $|f^{(3)}(t)| \leq K$.

On a $\forall t \in [x, y]$, $|f^{(3)}(t)| = \frac{6}{t^4} \leq \frac{6}{1} = 6$ (car $t \geq 1$ puisqu'on a fixé $x, y \geq 1$).

- On a ainsi : $|f(y) - f(x) - f'(x)(y-x) - \frac{f''(x)}{2}(y-x)^2| \leq 6 \times \frac{|y-x|^3}{3!}$

c'est à dire $|\frac{1}{y} - \frac{1}{x} + \frac{y-x}{x^2} - \frac{(y-x)^2}{x^3}| \leq |y-x|^3$.

Exercice 6 (Une somme infinie célèbre)

1. Posons $f : x \mapsto \ln(1+x)$, fonction de classe C^∞ sur $] -1, +\infty[$.

Pour tout $x \in] -1, +\infty[$, on a :

$$f(x) = \ln(1+x), \quad f'(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1},$$

$$f^{(2)}(x) = -(1+x)^{-2}, \quad f^{(3)}(x) = (-1) \cdot (-2) \cdot (1+x)^{-3}, \quad f^{(4)}(x) = (-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (1+x)^{-4}.$$

Par récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f^{(n)}(x) = (-1) \cdot (-2) \cdot \dots \cdot (-(n-1)) \cdot (1+x)^{-n} = (-1)^{n-1} (n-1)! \cdot (1+x)^{-n}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction f à l'ordre n en 0.

Soit $x \in [0, +\infty[$ fixé.

- Cherchons une constante $K > 0$ telle que $\forall t \in [0, x]$, $|f^{(n+1)}(t)| \leq K$.

On a $\forall t \in [0, x]$, $|f^{(n+1)}(t)| = n!(1+t)^{-(n+1)} = \frac{n!}{(1+t)^{n+1}} \leq n!$

(car $1+t \geq 1$ puisque $t \in [0, x]$ et on a pris $x \geq 0$)

- On a ainsi : $|f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k| \leq n! \times \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$.

Et on a $f(0) = \ln(1) = 0$ et $\forall k \geq 1$, $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$ donc cela donne :

$$\left| \ln(1+x) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!} x^k \right| \leq \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \text{c'est à dire} \quad \left| \ln(1+x) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k \right| \leq \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

En choisissant le réel $x = 1$, on a : $\left| \ln(2) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right| \leq \frac{1}{n+1}.$

Ceci est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, d'après le théorème des gendarmes (version "valeur absolue"), on déduit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln(2) \quad \text{c'est à dire} \quad \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln(2).$$

Exercice 7 (Expression "explicite" de $\cos(x)$)

1. On a :

$$\cos^{(0)} = \cos, \quad \cos^{(1)} = -\sin, \quad \cos^{(2)} = -\cos, \quad \cos^{(3)} = \sin, \quad \cos^{(4)} = \cos.$$

De là, par récurrence immédiate :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \cos^{(4k)} = \cos, \quad \cos^{(4k+1)} = -\sin, \quad \cos^{(4k+2)} = -\cos, \quad \cos^{(4k+3)} = \sin.$$

Ainsi, on voit que $\forall j \in \mathbb{N}$, $\cos^{(2j+1)}(0) = 0$ et $\cos^{(2j)} = (-1)^j$.

2. On applique l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction $\cos$ à l'ordre $2n$ en 0. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé.

Pour tout $t \in [0, x]$, on a bien-sûr $|\cos^{(2n+1)}(t)| \leq 1$ (puisque $\cos^{(n)} = \pm \sin$).

$$\text{Ainsi : } \left| \cos(x) - \sum_{k=0}^{2n} \frac{\cos^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Au vu de l'étude menée dans la question précédente, tous les termes impairs dans la somme sont nuls :

$$\sum_{k=0}^{2n} \frac{\cos^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{j=0}^n \frac{\cos^{(2j)}(0)}{(2j)!} x^{2j} = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{(2j)!} x^{2j}.$$

$$\text{Ainsi, on a bien : } \left| \cos(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

3. Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, il suffit de passer à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité précédente.

Par croissance comparée, on a évidemment $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} = 0$.

Le théorème des gendarmes nous apprend donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = \cos(x)$

$$\text{c'est à dire que } \cos(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

Exercice 8 (Démonstration de Taylor-Young)

1. Il suffit d'appliquer la formule de Taylor-Lagrange à la fonction f à l'ordre n en a . Soit $x \in [\alpha, \beta]$ fixé.

Il existe bien une certaine constante $K > 0$, (indépendante de x) telle que $\forall t \in [a, x]$, $|f^{(n+1)}(t)| \leq K$.

Il suffit de choisir par exemple $K = \max_{t \in [\alpha, \beta]} |f^{(n+1)}(t)|$.

Ce maximum existe bien, car la fonction $f^{(n+1)}$ est continue sur le segment $[\alpha, \beta]$.

(toute fonction continue sur un segment y est bornée et atteint ses bornes)

L'inégalité de Taylor-Lagrange nous apprend bien que $|f(x) - P_n(x)| \leq K \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$

et c'est valable pour tout $x \in [\alpha, \beta]$.

2. Montrer que $f(x) - P_n(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$ revient à montrer que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-a)^n} = 0$. (n est fixé ici)

L'inégalité précédente nous donne : $\forall x \in [\alpha, \beta]$, $\left| \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-a)^n} \right| \leq K \frac{|x-a|}{(n+1)!}$ (avec K indépendante de x).

Puisque $\lim_{x \rightarrow a} K \frac{|x-a|}{(n+1)!} = 0$, le théorème des gendarmes nous apprend que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-a)^n} = 0$, d'où le résultat.

Exercice 9 (Calcul de DL)

Tous les "petits o " de cet exercice sont au voisinage de 0.

(a) On sait que $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ et

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{6}x^3 + o(x^3) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3).$$

Ainsi, $\cos(x) - \sqrt{1+x} = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)$.

(b) On sait que $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ et $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ donc

$$e^x \sin(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^4).$$

(c) On sait que $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ et $\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 + o(x^2)$ donc

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x} = \ln(1+x) \times \frac{1}{1+x} = \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - x + x^2 + o(x^2)\right) = x - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$

(d) On sait que $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ donc $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ et donc

$$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2).$$

(e) On sait que $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)$

et donc $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)$.

Ainsi $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} = x + \frac{1}{8}x^3 + o(x^3)$ et donc

$$\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{2x} = \frac{x + \frac{1}{8}x^3 + o(x^3)}{2x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{16}x^2 + o(x^2).$$

(f) On sait que $\sin(y) = y - \frac{y^3}{6} + o(y^3)$ donc $\sin(3x) = 3x - \frac{(3x)^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{9x^3}{2} + o(x^3)$.

(g) On sait que $\ln(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3)$

donc $\ln(1-x^3) = -x^3 - \frac{(-x^3)^2}{2} + \frac{(-x^3)^3}{3} + o(x^9) = -x^3 - \frac{x^6}{2} + o(x^8)$.

Exercice 10 (Pour une fois...)

Posons $f : x \mapsto \ln(1+e^x)$. La fonction f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

La formule de Taylor-Young nous donne : $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$.

On calcule ces coefficients :

- $f(x) = \ln(1+e^x)$ donc $f(0) = \ln(2)$,
- $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ donc $f'(0) = \frac{1}{2}$,
- $f''(x) = \frac{e^x(1+e^x) - (e^x)(e^x)}{(1+e^x)^2} = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$ donc $f''(0) = \frac{1}{4}$.

Ainsi : $\ln(1+e^x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \ln(2) + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Exercice 11 (Se ramener à zéro)

1. Calculer le DL_2 de $\frac{3}{x}$ quand $x \rightarrow 2$ revient à calculer le DL_2 de $\frac{3}{2+y}$ quand $y \rightarrow 0$.

$$\frac{3}{2+y} = \frac{3}{2(1+\frac{y}{2})} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{1+\frac{y}{2}} \underset{y \rightarrow 0}{=} \frac{3}{2} \left(1 - \frac{y}{2} + \left(\frac{y}{2}\right)^2 + o(y^2) \right) \underset{y \rightarrow 0}{=} \frac{3}{2} - \frac{3}{4}y + \frac{3}{8}y^2 + o(y^2).$$

Ainsi (en posant $x = 2 + y$, c'est à dire $y = x - 2$) :

$$\frac{3}{x} \underset{x \rightarrow 2}{=} \frac{3}{2} - \frac{3}{4}(x-2) + \frac{3}{8}(x-2)^2 + o((x-2)^2).$$

2. Calculer le DL_3 de $\frac{\ln(x)}{x}$ quand $x \rightarrow 1$ revient à calculer le DL_3 de $\frac{\ln(1+y)}{1+y}$ quand $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \frac{\ln(1+y)}{1+y} &= \ln(1+y) \times \frac{1}{1+y} \underset{y \rightarrow 0}{=} \left(y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^2) \right) \left(1 - y + y^2 - y^3 + o(y^3) \right) \\ &\underset{y \rightarrow 0}{=} y - \frac{3}{2}y^2 + \frac{11}{6}y^3 + o(y^3). \end{aligned}$$

Ainsi (en posant $x = 1 + y$, c'est à dire $y = x - 1$) :

$$\frac{\ln(x)}{x} \underset{x \rightarrow 1}{=} (x-1) - \frac{3}{2}(x-1)^2 + \frac{11}{6}(x-1)^3 + o((x-1)^3).$$

Exercice 12 (Calcul de limites)

1. On a $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $\ln(1+x) - x \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$ c'est à dire $\ln(1+x) - x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$.
De plus, $(1+x)^{1/3} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{3}x + o(x)$ donc $(1+x)^{1/3} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x}{3} + o(x)$ c'est à dire $(1+x)^{1/3} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{3}$.

On en déduit que $\frac{\ln(1+x) - x}{(1+x)^{1/3} - 1} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-\frac{x^2}{2}}{\frac{x}{3}} = \frac{3x}{2} \rightarrow 0$ et donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{(1+x)^{1/3} - 1} = 0$.

2. $\frac{\sin(x)}{x} - e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x + o(x^2)}{x} - (1 + x + o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + o(x) - 1 - x + o(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -x + o(x)$ donc $\frac{\sin(x)}{x} - e^x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x$.
 $e^x + e^{-x} - 2 \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + \left(1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) - 2 \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 + o(x^2)$ donc $e^x + e^{-x} - 2 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$.

On en déduit $\frac{\frac{\sin(x)}{x} - e^x}{e^x + e^{-x} - 2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-x}{x^2} = -\frac{1}{x}$ et donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin(x)}{x} - e^x}{e^x + e^{-x} - 2} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{\sin(x)}{x} - e^x}{e^x + e^{-x} - 2} = +\infty$.

3. $n + n^2 (\ln(n) - \ln(n+1)) = n + n^2 \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = n - n^2 \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = n - n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

Puisque $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ on a $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

On en déduit $n - n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - n^2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{2} + o(1)$.

Ceci montre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n + n^2 (\ln(n) - \ln(n+1)) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n - n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right) = \frac{1}{2}$.

4. $\frac{n}{\sin(\frac{1}{n})} - \frac{n}{\tan(\frac{1}{n})} = \frac{n \tan(\frac{1}{n}) - n \sin(\frac{1}{n})}{\sin(\frac{1}{n}) \tan(\frac{1}{n})} = \frac{n \left(\tan(\frac{1}{n}) - \sin(\frac{1}{n}) \right)}{\sin(\frac{1}{n}) \tan(\frac{1}{n})}$.

On a $\tan(\frac{1}{n}) - \sin(\frac{1}{n}) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

Ainsi $\tan(\frac{1}{n}) - \sin(\frac{1}{n}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{6n^3}$.

On en déduit $\frac{n}{\sin(\frac{1}{n})} - \frac{n}{\tan(\frac{1}{n})} = \frac{n \left(\tan(\frac{1}{n}) - \sin(\frac{1}{n}) \right)}{\sin(\frac{1}{n}) \tan(\frac{1}{n})} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n \times \frac{1}{6n^3}}{\frac{1}{n} \times \frac{1}{n}} = \frac{1}{6}$.

Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{\sin(\frac{1}{n})} - \frac{n}{\tan(\frac{1}{n})} \right) = \frac{1}{6}$.

Exercice 13 (Calcul d'équivalents)

1. $\sqrt{1+2x} - \cos(x) - \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{(2x)}{2} - \frac{(2x)^2}{8} + \frac{(2x)^3}{16} + o(x^3) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)$
 $\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$. Ainsi $\sqrt{1+2x} - \cos(x) - \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{2}{3}x^3$.

2. Posons $y = \frac{1}{x}$ (et donc $x = \frac{1}{y}$). On a :

$$e^{1/x} - \frac{x(x-1)}{1+x^2} = e^y - \frac{\frac{1}{y}(\frac{1}{y}-1)}{1+\frac{1}{y^2}} \times \frac{y^2}{y^2} = e^y - \frac{1-y}{y^2+1} = e^y - (1-y) \times \frac{1}{1+y^2}.$$

On a $e^y \underset{y \rightarrow 0}{=} 1 + y + o(y)$ et $\frac{1}{1+y^2} \underset{y \rightarrow 0}{=} 1 - y^2 + o(y^2) = 1 + o(y)$.

Ainsi $e^y - (1-y) \times \frac{1}{1+y^2} \underset{y \rightarrow 0}{=} 1 + y + o(y) - (1-y)(1+o(y)) = 1 + y - 1 + y + o(y) = 2y + o(y)$.

En revenant à $y = \frac{1}{x}$, on obtient :

$$e^{1/x} - \frac{x(x-1)}{1+x^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{2}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 14 ("DL en $+\infty$ ")

1. Puisque $e^y \underset{y \rightarrow 0}{=} 1 + y + \frac{y^2}{2} + o(y^2)$ on a $e^{1/x} \underset{x \rightarrow 0^+}{=} 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)e^{1/x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} (x+1) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = (x+1) + \frac{x+1}{x} + \frac{x+1}{2x^2} + o\left(\frac{x+1}{x^2}\right) \\ &= x + 2 + \frac{3}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Notons que $\frac{x+1}{x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{x}$ donc $o\left(\frac{x+1}{x^2}\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$.

2. Pour $x > 0$, on peut réécrire :

$$g(x) = \sqrt{x^4(1+\frac{1}{x})} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 \sqrt{1+\frac{1}{x}} \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

On a $\sqrt{1+y} \underset{y \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8} + o(y^2)$ et $\sin(y) \underset{y \rightarrow 0}{=} y - \frac{y^3}{6} + o(y^3)$ donc :

$$\begin{aligned} \sqrt{1+\frac{1}{x}} \times \sin\left(\frac{1}{x}\right) &\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \times \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \left(-\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) \frac{1}{x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} - \frac{7}{24x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right). \end{aligned}$$

Ainsi, finalement :

$$g(x) = x^2 \sqrt{1+\frac{1}{x}} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} - \frac{7}{24x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x + \frac{1}{2} - \frac{7}{24x} + o\left(\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{x^2}\right).$$

On obtient donc $a = 1$, $b = \frac{1}{2}$ et $c = -\frac{7}{24}$.

Exercice 15 (DL et dérivabilité)

1. f est évidemment de classe C^1 (et même C^∞) sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée et quotient de fonctions usuelles.

On a :

$$\forall x > 0, f'(x) = \frac{\frac{1}{1+x} \times x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}.$$

2. On sait que $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$.

L'existence de ce DL à l'ordre 1 implique que f est dérivable en 0 et : $f'(0) = -\frac{1}{2}$.

2. Pour résumer, on a vu que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

Pour montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$, il reste seulement à vérifier que f' est continue en 0, c'est à dire que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = f'(0)$.

On doit donc vérifier que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2(1+x)} = -\frac{1}{2}$.

On sait que $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc

$$x - (1+x) \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - (1+x) \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} + o(x^2) \text{ donc } x - (1+x) \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}.$$

On a donc $\frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2 \times 1} = -\frac{1}{2}$, d'où le résultat !

Exercice 16 (DL de la dérivée et application)

1. (a) D'après la formule de Taylor-Young, on sait que

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n) \text{ avec } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

(b) D'après la formule de Taylor-Young (appliquée à la fonction f'), on a le DL à l'ordre $n-1$:

$$f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(f')^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{n-1}).$$

Or, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$$\frac{(f')^{(k)}(0)}{k!} = \frac{f^{(k+1)}(0)}{k!} = \frac{(k+1)! \times a_{k+1}}{k!} = (k+1)a_{k+1}.$$

Ainsi :

$$f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1} x^k + o(x^{n-1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} + o(x^{n-1}).$$

On vient de démontrer que "le DL de la dérivée" (à l'ordre $n-1$) est "la dérivée du DL" (à l'ordre n).

2.(a) $\tan$ est de classe C^∞ au voisinage de 0 (par exemple sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$). D'après la formule de Taylor-Young, elle admet un DL à n'importe quel ordre en 0, en particulier un DL à l'ordre 5. De plus, $\tan$ est impaire donc son DL ne comporte que des puissances impaires. Ainsi, on a bien un DL de la forme :

$$\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5).$$

(b) D'après la question 1., le DL à l'ordre 4 en 0 de $\tan'$ est "la dérivée" de celui de $\tan$:

$$\tan'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a + 3bx^2 + 5cx^4 + o(x^4).$$

Or, on sait que $\tan'(x) = 1 + \tan(x)^2$. Ainsi, au voisinage de 0, on doit avoir

$$a + 3bx^2 + 5cx^4 + o(x^4) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + (ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5))^2$$

c'est à dire

$$a + 3bx^2 + 5cx^4 + o(x^4) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + a^2 x^2 + 2abx^4 + o(x^4).$$

Par unicité des coefficient d'un DL, on peut identifier : $\begin{cases} a = 1 \\ 3b = a^2 \\ 5c = 2ab \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{3} \\ c = \frac{2}{15} \end{cases}$

On obtient ainsi, pour finir, le DL à l'ordre 5 en 0 de $\tan$: $\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$.

Exercice 17 (DL et position de la tangente)

1. $f(x) = \ln(1+x) \times (1+x^2)^{-1/2} - \cos(x)$ donc

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) \times \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right)x^3 + o(x^3) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} -1 + x - \frac{x^3}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

2. L'équation de la tangente à la courbe représentative de f en 0 est donc $y = -1 + x$. De plus,

$$f(x) - (-1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad \text{donc} \quad f(x) - (-1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^3}{6}.$$

On en déduit que f traverse sa tangente en 0. Précisément :

$f(x) - (-1 + x) > 0$, donc $f(x) > -1 + x$ "au voisinage de 0^- " et $f(x) - (-1 + x) < 0$, donc $f(x) < -1 + x$ "au voisinage de 0^+ ".
